



Documento de Pruebas

Pruebas automatizadas y de integración, casos cubiertos y resultados obtenidos

Integrante	Carné
Alberto Ramos Cruz	RC220772
Moises Alonso Marroquin Ayala	MA220150
Rene Eduardo Hernandez Castro	HC220857
Rafael Adolfo Ruiz Garcia	RG210380

SAN SALVADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. Resumen

80 casos automatizados	80 aprobados	0 fallidos	12 pruebas de integración
---------------------------	-----------------	---------------	------------------------------

Todas las pruebas automatizadas se ejecutaron con resultado satisfactorio el 28 de septiembre de 2026, en aproximadamente un segundo. Las pruebas de integración se ejecutaron contra la aplicación en funcionamiento con SQL Server y también resultaron satisfactorias.

1.1 Objetivo y alcance

Verificar que los componentes críticos de Trips SV cumplen sus reglas de negocio y de seguridad: calificaciones, reseñas y moderación, favoritos, planificador de viajes, gestión de categorías y destinos, validación de archivos, protección contra XSS y control de acceso por rol.

1.2 Estrategia

Nivel	Herramienta	Qué verifica
Unitarias de servicios	xUnit + EF Core con SQLite en memoria	Reglas de negocio contra una base relacional real que respeta índices únicos, claves foráneas, borrados en cascada y restricciones CHECK. Cada prueba usa una base nueva y aislada.
Unitarias de componentes	xUnit	Validación de imágenes y saneamiento de HTML.
Seguridad estructural	xUnit + reflexión	Que cada controlador tenga la autorización correcta y que ninguna acción POST quede sin protección antifalsificación, incluso si en el futuro se agregan controladores nuevos.
Integración	Aplicación en ejecución + SQL Server + cliente HTTP y navegador	Flujos completos de extremo a extremo por rol, redirecciones, encabezados, páginas de error y diseño.

1.3 Entorno

Elemento	Valor
Sistema operativo	Windows 11 Pro
SDK	.NET 10.0.400
Framework de pruebas	xUnit 2.9.3, Microsoft.NET.Test.Sdk 17.14.1
Base de datos de pruebas unitarias	SQLite en memoria (Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite 10.0.12)

1.4 Cómo ejecutar las pruebas

```
dotnet test
```

Para obtener además un reporte detallado en formato TRX:

```
dotnet test --logger "trx;LogFileName=resultados.trx"
```

2. Pruebas automatizadas

La columna **Casos** indica cuántas combinaciones de datos ejecuta cada prueba parametrizada.

2.1 Calificaciones — PuntuacionesServicioPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
P-01	Calificar_Primeravez_CreaPuntuacionYActualizaPromedio	Un usuario califica con 4 un sitio sin calificaciones: se guarda y el sitio queda con promedio 4,0 y 1 calificación.	1	Aprobada
P-02	Calificar_SegundaVezMismoUsuario_ActualizaSinDuplicar	El mismo usuario califica 2 y luego 5: existe una sola calificación con valor 5 y el mensaje indica que se actualizó.	1	Aprobada
P-03	Calificar_VariosUsuarios_CalculaPromedioRedondeadoAUnDecimal	Tres usuarios califican 5, 4 y 4: el promedio es 4,3 y el total 3.	1	Aprobada
P-04	Calificar_ValorFueraDeRango_Rechaza	Valores 0, 6 y -1 se rechazan y no se guarda nada.	3	Aprobada
P-05	Calificar_SinUsuario_Rechaza	Sin nombre de usuario la calificación se rechaza.	1	Aprobada
P-06	Calificar_Sitiolnexistente_Rechaza	Calificar un sitio que no existe devuelve "El sitio no existe."	1	Aprobada

2.2 Reseñas y moderación — ComentariosServicioPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
----	--------	--------------------------------	-------	-----------

C-01	Agregar_ComentarioValido_SeGuardaConAutorYFecha	Una reseña válida se guarda visible, sin padre, con autor y fecha.	1	Aprobada
C-02	Agregar_TextoVacio_Rechaza	Texto vacío o solo espacios se rechaza.	2	Aprobada
C-03	Agregar_RespuestaAUnaRespuesta_SeAgrupabaJoElComentarioOriginal	Responder a una respuesta la agrupa bajo el comentario original (hilos de un nivel).	1	Aprobada
C-04	Agregar_RespuestaAComentarioDeOtroSitio_Rechaza	No se puede responder en un sitio a un comentario de otro sitio.	1	Aprobada
C-05	Eliminar_ComentarioAjenoSiendoUsuario_Rechaza	Un usuario no puede eliminar la reseña de otro; la reseña permanece.	1	Aprobada
C-06	Eliminar_ComentarioPropio_EliminaTambienSusRespuestas	El autor elimina su reseña (sin importar mayúsculas en el nombre) y se eliminan sus respuestas.	1	Aprobada
C-07	Eliminar_ComentarioAjenoSiendoAdministrador_Permite	Un administrador puede eliminar la reseña de cualquier usuario.	1	Aprobada
C-08	CambiarVisibilidad_Ocultar_OcultaelComentarioYSusRespuestas	Ocultar una reseña oculta también sus respuestas.	1	Aprobada

C-09	ListarPorSitio_VisitanteNoVeOcultosYAdministradorSi	Con una reseña oculta, el visitante ve 1 y el administrador ve 2.	1	Aprobada
------	---	---	---	----------

2.3 Favoritos — FavoritosServicioPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
F-01	Alternar_SitioNoGuardado_LoAgregaAFavoritos	Alternar un sitio no guardado lo agrega.	1	Aprobada
F-02	Alternar_SitioYaGuardado_LoQuitaDeFavoritos	Alternar un sitio guardado lo quita y no quedan registros.	1	Aprobada
F-03	Alternar_SitioInexistente_Rechaza	Un sitio inexistente se rechaza.	1	Aprobada
F-04	Alternar_SinUsuario_Rechaza	Sin usuario autenticado se rechaza.	1	Aprobada
F-05	ContarPorSitio_CuentaCadaUsuarioUnaSolaVez	Dos usuarios guardan el mismo sitio: el contador es 2.	1	Aprobada
F-06	Listar_DevuelveSoloLosFavoritosDelUsuario	Cada usuario ve solo sus propios favoritos.	1	Aprobada

2.4 Planificador de viajes — ItinerariosServicioPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
I-01	Crear_DatosValidos_GuardaElItinerario	Un viaje de 3 días desde el 05/10/2026 se guarda y termina el 07/10/2026.	1	Aprobada
I-02	Crear_CantidadDeDiasFueraDeRango_Rechaza	0 y 16 días se rechazan (rango permitido: 1 a 15).	2	Aprobada
I-03	AgregarVisita_AsignaOrdenConsecutivoDentroDelDia	Dos visitas en el mismo día quedan con orden 1 y 2.	1	Aprobada
I-04	AgregarVisita_MismoSitioEnElMismoDia_Rechaza	El mismo destino dos veces en un día se rechaza.	1	Aprobada
I-05	AgregarVisita_DiaFueraDelViaje_Rechaza	En un viaje de 3 días, los días 0 y 4 se rechazan.	2	Aprobada
I-06	AgregarVisita_DiaCompleto_Rechaza	Con 10 destinos en un día, el undécimo se rechaza.	1	Aprobada

I-07	AgregarVisita_ItinerarioDeOtroUsuario_Rechaza	Otro usuario no puede agregar destinos a un itinerario ajeno.	1	Aprobada
I-08	MoverVisita_HaciaArriba_IntercambiaElOrden	Subir la segunda visita la deja primera y reordena la otra.	1	Aprobada
I-09	MoverVisita_PrimerahaciaArriba_Rechaza	La primera visita no puede subir más.	1	Aprobada
I-10	CambiarDia_MueveLaVisitaYRenumerambosDias	Mover una visita del día 1 al 2 la coloca al final del día 2 y renumera el día 1.	1	Aprobada
I-11	QuitarVisita_RenumeraLasRestantes	Quitar la primera visita deja las restantes con orden 1 y 2.	1	Aprobada
I-12	Actualizar_ReducirDiasDejandoVisitasFuera_Rechaza	Reducir de 3 a 2 días con una visita en el día 3 se rechaza con un mensaje que indica el día.	1	Aprobada
I-13	Eliminar_ItinerarioDeOtroUsuario_Rechaza	Otro usuario no puede eliminar un itinerario ajeno.	1	Aprobada
I-14	Obtener_ItinerarioDeOtroUsuario_DevuelveNulo	Un itinerario ajeno no se puede consultar ni aparece en la lista del otro usuario.	1	Aprobada
I-15	Eliminar_ItinerarioPropio_EliminaTambienSusVisitas	Eliminar un itinerario propio elimina sus visitas.	1	Aprobada

2.5 Categorías y destinos — CategoríasYSitiosServicioPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
S-01	CrearCategoria_NombreDuplicado_Rechaza	Una categoría con el mismo nombre (aun con espacios alrededor) se rechaza.	1	Aprobada
S-02	EliminarCategoria_ConSitiosAsociados_Rechaza	No se elimina una categoría que tiene destinos.	1	Aprobada
S-03	EliminarCategoria_SinSitios_LaElimina	Una categoría sin destinos se elimina.	1	Aprobada

S-04	ListarCategorias_IncluyeElConteoDeSitiosSinCargarImágenes	El listado trae el número de destinos de cada categoría sin cargar imágenes.	1	Aprobada
S-05	CrearSitio_SinImagen_Rechaza	Un destino sin imagen se rechaza.	1	Aprobada
S-06	CrearSitio_CategorialInexistente_Rechaza	Un destino con una categoría inexistente se rechaza.	1	Aprobada
S-07	CrearSitio_InformacionConScript_SeGuardaSaneada	El contenido con una etiqueta <code><script></code> se guarda sin ella, conservando el texto.	1	Aprobada
S-08	CrearSitio_NombreDuplicado_Rechaza	Un destino con un nombre existente se rechaza.	1	Aprobada
S-09	EliminarSitios_SinSeleccion_Rechaza	Eliminar sin seleccionar destinos se rechaza.	1	Aprobada
S-10	EliminarSitios_EliminaEnCascadaComentariosYFavoritos	Eliminar un destino elimina sus reseñas y favoritos.	1	Aprobada
S-11	ListarUbicaciones_UnificaVariantesDeMayusculas	"La Libertad" y "La libertad" aparecen como un solo departamento en el filtro.	1	Aprobada

2.6 Validación de imágenes y saneamiento de HTML —

ValidacionYSanitizacionPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
V-01	ValidarImagen_SinArchivo_Rechaza	Sin archivo se rechaza.	1	Aprobada
V-02	ValidarImagen_FormatoPermitido_Acepta	PNG, JPEG y JPG se aceptan.	3	Aprobada
V-03	ValidarImagen_FormatoNoPermitido_Rechaza	GIF, texto plano y ejecutables se rechazan.	3	Aprobada
V-04	ValidarImagen_MayorACincoMegas_Rechaza	Un archivo de 5 MB + 1 byte se rechaza.	1	Aprobada

H-01	Sanitizar_EliminaEtiquetasScript	<code><script></code> se elimina y el párrafo se conserva.	1	Aprobada
H-02	Sanitizar_EliminaManejadoresDeEventos	El atributo <code>onerror</code> se elimina.	1	Aprobada
H-03	Sanitizar_EliminaEnlacesJavascript	Los enlaces <code>javascript:</code> se neutralizan.	1	Aprobada
H-04	Sanitizar_ConservaElFormatoDelEditor	Negritas, cursivas, listas y enlaces seguros se conservan.	1	Aprobada
H-05	Sanitizar_ConservaMapasDeGoogle	Un <code>iframe</code> de Google Maps se conserva.	1	Aprobada
H-06	Sanitizar_EliminalframesDeOrigenesNoPermitidos	Un <code>iframe</code> de un dominio desconocido se elimina.	1	Aprobada
H-07	Sanitizar_ContenidoVacio_LoDevuelveSinCambios	Contenido nulo o vacío se devuelve igual.	2	Aprobada

2.7 Control de acceso — SeguridadPruebas

ID	Prueba	Escenario y resultado esperado	Casos	Resultado
G-01	ExistenControladoresDeAdministracion	El área de administración tiene los 3 controladores esperados.	1	Aprobada
G-02	ControladorDeAdministracion_ExigeRolAdministrador	Categorías, Sitios y Moderación exigen el rol Administrador.	3	Aprobada
G-03	ControladorDeUsuario_ExigelniciarSesion	Favoritos, Itinerarios, Comentarios y Puntuaciones exigen sesión iniciada.	4	Aprobada
G-04	ControladorPublico_PermiteVisitantesAnonimos	Inicio, Categorías y Sitios son accesibles sin sesión.	3	Aprobada
G-05	TodasLasAccionesPost_ValidanElTokenAntifalsificacion	Ninguna acción POST de ningún controlador queda sin <code>[ValidateAntiForgeryToken]</code> .	1	Aprobada

3. Pruebas de integración

Se ejecutaron contra la aplicación en funcionamiento sobre SQL Server, con los usuarios *administrador* y *visitante* y sesiones anónimas, enviando solicitudes HTTP reales (incluidos los tokens antifalsificación) y verificando tanto la respuesta como el estado final de la base de datos.

ID	Escenario	Resultado obtenido	Estado
E-01	Acceso al área de administración por rol.	Anónimo: redirección al inicio de sesión. Usuario: redirección a "Acceso denegado". Administrador: las 7 páginas del área responden 200.	Aprobada
E-02	Flujo completo de favoritos.	Guardar, listar y quitar actualizan el botón, el contador y la lista; un sitio inexistente se rechaza.	Aprobada
E-03	Redirección abierta en el parámetro de retorno.	Las rutas locales se respetan; <code>https://...</code> y <code>//...</code> externos redirigen al propio sitio.	Aprobada
E-04	Flujo completo del planificador.	Crear, agregar, reordenar, mover de día, editar, quitar y eliminar dejan el orden correcto en la base de datos después de cada paso.	Aprobada
E-05	Aislamiento de itinerarios entre usuarios.	El administrador intentó ver, agregar, quitar y eliminar en el itinerario del visitante: no pudo y las 4 visitas quedaron intactas.	Aprobada
E-06	Búsqueda y filtros sobre SQL Server.	"ceren" encuentra "Joya de Cerén", "montanas" encuentra la categoría "Montañas", "lago santa ana" exige todas las palabras; filtros combinados y orden correctos.	Aprobada
E-07	Entradas maliciosas en la búsqueda.	Texto con intento de inyección SQL y parámetros inválidos responden 200 sin afectar datos (la tabla de sitios conserva sus registros).	Aprobada
E-08	Moderación de extremo a extremo.	Al ocultar una reseña con respuesta, el visitante deja de verlas y el administrador las ve marcadas como ocultas.	Aprobada
E-09	Validaciones del panel de administración.	Se rechazan nombre duplicado, destino sin imagen, archivo que no es imagen y eliminación de una categoría con destinos.	Aprobada
E-10	Renderizado de todas las páginas por rol.	22 páginas revisadas con visitante anónimo, usuario y administrador: todas responden 200 con menú y pie de página.	Aprobada
E-11	Pie de página, errores y encabezados.	En una página corta el pie termina exactamente en el borde inferior de la ventana; la ruta inexistente muestra la página 404; todas las respuestas incluyen los encabezados de seguridad.	Aprobada
E-12	Saneamiento sobre el contenido existente.	Los 26 destinos con mapa embebido conservan su mapa de Google después del saneamiento.	Aprobada

4. Cobertura de casos críticos

Caso crítico	Pruebas que lo cubren
Solo el administrador gestiona categorías, destinos y moderación	G-01, G-02, E-01
Solo usuarios registrados califican, comentan, guardan favoritos y planifican	G-03, P-05, F-04
Visitantes anónimos consultan el catálogo completo	G-04, E-10
Una calificación por usuario y promedio correcto	P-01, P-02, P-03, P-04
Hilos de discusión	C-03, C-04
Un usuario no puede borrar contenido ajeno	C-05, C-06, C-07
Moderación: ocultar sin borrar	C-08, C-09, E-08
Privacidad de favoritos e itinerarios	F-06, I-07, I-13, I-14, E-05
Reglas del planificador	I-01 a I-12, I-15, E-04
Integridad de datos (duplicados, cascadas, restricciones)	S-01 a S-03, S-08, S-10, I-04, I-15
Protección contra XSS	S-07, H-01 a H-07, E-12
Protección contra CSRF	G-05
Protección contra inyección SQL	E-07
Carga segura de archivos	V-01 a V-04, S-05, E-09

5. Conclusiones

- Los 80 casos automatizados y las 12 pruebas de integración se completaron sin fallos.
- Las reglas de negocio de los cuatro módulos de usuario y del panel de administración están cubiertas por pruebas que se ejecutan en segundos y sin dependencias externas, por lo que pueden correrse en cada cambio.
- Las pruebas de seguridad estructural detectarán automáticamente si un controlador nuevo se agrega sin autorización o una acción POST sin protección antifalsificación.
- La búsqueda con insensibilidad a tildes depende de una intercalación propia de SQL Server, por lo que se verificó con pruebas de integración (E-06) en lugar de pruebas unitarias sobre SQLite.